Integración por partes

Primitivas de las funciones trigonométricas

Semana 1 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Deducir la fórmula de **integración por partes** a partir de la regla del producto.
2. Elegir adecuadamente u y dv (regla ILATE) y reconocer integrales cíclicas.
3. Obtener **fórmulas de reducción**.
4. Calcular primitivas de productos de potencias de funciones trigonométricas.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	Repaso: sustitución
0:10 – 0:55	Integración por partes: fórmula, interpretación, ejemplos
0:55 – 1:40	Integrales trigonométricas $\int \operatorname{sen}^m \cos^n$, $\int \tan^m \sec^n$, productos
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Integración por partes
2. Primitivas de funciones trigonométricas
3. Ejercicios

La fórmula

Regla del producto: $(uv)' = u'v + uv'$. Integrando:

$$uv = \int u'v\,dx + \int uv'\,dx.$$

Teorema (Integración por partes)

Si u y v son derivables con derivadas continuas,

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \qquad \Big(\text{es decir, } \int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)\,dx\Big).$$

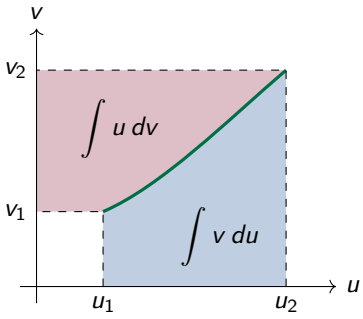
Idea clave

Cambiamos una integral difícil $\int u\,dv$ por otra, $\int v\,du$, que *esperamos* sea más sencilla. Para ello: u debe simplificarse al derivar y dv debe ser fácil de integrar.

Regla práctica ILATE para escoger u (en este orden)

Inversas trigonométricas $\to$ **L**ogarítmicas $\to$ **A**lgebraicas $\to$ **T**rigonométricas $\to$ **E**xponenciales.

Interpretación geométrica



Si la curva (u, v) va de (u_1, v_1) a (u_2, v_2):

$$\underbrace{\int u\,dv}_{\text{granate}} + \underbrace{\int v\,du}_{\text{azul}} = u_2v_2 - u_1v_1.$$

Es decir,

$$\int u\,dv = \Big[uv\Big] - \int v\,du.$$

El rectángulo grande menos el pequeño se reparte entre las dos regiones.

Ejemplos básicos

Ejemplo 1: $\int xe^x\,dx$

$u = x,\ dv = e^x\,dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$: $$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C.$$

Ejemplo 2: $\int \ln x\,dx$ **(¡$dv = dx$!)**

$u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$: $$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C.$$

Ejemplo 3: $\int \arctan x\,dx$

$u = \arctan x,\ dv = dx$: $$x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

Observación

Una mala elección empeora el problema: con $u = e^x$, $dv = x\,dx$ en el Ej. 1 se obtiene $\frac{x^2}{2}e^x - \int \frac{x^2}{2}e^x\,dx$, ¡más complicada!

Partes repetidas y método tabular

Ejemplo 4: $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$

Dos aplicaciones sucesivas. Se organiza en una tabla: derivamos u hasta 0 e integramos dv, alternando signos.

signo	u y derivadas	dv e integrales
$+$	x^2	$\operatorname{sen} x$
$-$	$2x$	$-\cos x$
$+$	2	$-\operatorname{sen} x$
	0	$\cos x$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C.$$

Observación

El método tabular funciona cuando u es un polinomio (se anula tras derivar suficientes veces).

Integrales cíclicas

Ejemplo 5: $I = \int e^x \cos x \, dx$

$u = \cos x,\ dv = e^x\,dx$: $\quad I = e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$.

Otra vez, $u = \operatorname{sen} x,\ dv = e^x\,dx$: $\quad \int e^x \operatorname{sen} x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - I$.

Luego $I = e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I$, y despejando:

$$\boxed{\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x(\operatorname{sen} x + \cos x)}{2} + C.}$$

Ejemplo 6: $\int \sec^3 x \, dx$

$u = \sec x,\ dv = \sec^2 x\,dx$: $\quad I = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\, dx$.

$$I = \sec x \tan x - I + \ln|\sec x + \tan x| \ \Rightarrow\ I = \tfrac{1}{2}\big(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|\big) + C.$$

Fórmulas de reducción

Ejemplo 7: $I_n = \int \operatorname{sen}^n x\,dx$, $n \geq 2$

$u = \operatorname{sen}^{n-1} x$, $dv = \operatorname{sen} x\,dx$:

$$I_n = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x\,dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n).$$

$$\boxed{I_n = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}}$$

Ejemplo 8

$$\int \operatorname{sen}^4 x\,dx = -\frac{\operatorname{sen}^3 x \cos x}{4} + \frac{3}{4}\left(-\frac{\operatorname{sen} x \cos x}{2} + \frac{x}{2}\right) + C.$$

Observación

De forma análoga: $\displaystyle\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x\,dx$, $\displaystyle\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx$.

Contenido

1 Integración por partes

2 Primitivas de funciones trigonométricas

3 Ejercicios

Identidades que usaremos

Pitagóricas

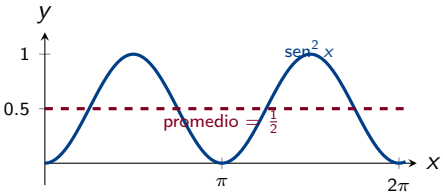
$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x,$$
$$1 + \operatorname{ctg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x.$$

Ángulo mitad

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Producto a suma

$$\operatorname{sen} A \cos B = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$
$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$
$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$



Caso $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$

Estrategia

- **Alguna potencia impar** (p.ej. m impar): separar un factor $\operatorname{sen} x$, convertir el resto con $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$ y sustituir $u = \cos x$. (Análogo si n es impar con $u = \operatorname{sen} x$).
- **Ambas pares**: usar las fórmulas del ángulo mitad para reducir el grado.

Ejemplo 9: potencia impar

$$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x\, dx = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \operatorname{sen} x\, dx \overset{u=\cos x}{=} -\int (u^2 - u^4)\, du$$

$$= -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

Ejemplo 10: ambas pares

$$\int \cos^2 x\, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2}\, dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C.$$

Ambas potencias pares: un ejemplo más

Ejemplo 11: $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx$

Como $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$:

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{1}{4} \int \operatorname{sen}^2 2x \, dx = \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C.$$

Ejemplo 12: $\int \cos^4 x \, dx$

$$\cos^4 x = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(1 + 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right)$$

$$\int \cos^4 x \, dx = \frac{3x}{8} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C.$$

Caso $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$

Estrategia

- n **par**: separar $\sec^2 x$, expresar el resto en $\tan x$ y usar $u = \tan x$.
- m **impar**: separar $\sec x \tan x$, expresar el resto en $\sec x$ y usar $u = \sec x$.
- Otros casos: identidades y/o partes (como $\int \sec^3 x$).

Ejemplo 13: n par

$$\int \tan^2 x \sec^4 x\, dx = \int \tan^2 x(1+\tan^2 x)\sec^2 x\, dx \overset{u=\tan x}{=} \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C.$$

Ejemplo 14: m impar

$$\int \tan^3 x \sec x\, dx = \int (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x\, dx \overset{u=\sec x}{=} \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C.$$

Productos $\operatorname{sen}(mx)\cos(nx)$ y ortogonalidad

Ejemplo 15

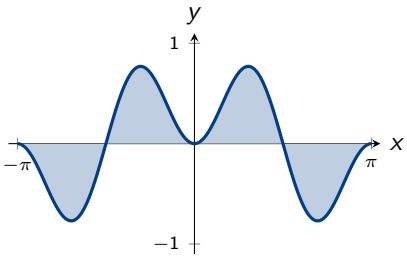
$$\int \operatorname{sen} 5x \cos 3x \, dx = \frac{1}{2}\int (\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 8x)\, dx = -\frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 8x}{16} + C.$$

Observación (aplicación: series de Fourier)

Si $m \neq n$ son enteros positivos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \, \operatorname{sen} nx \, dx = 0.$$

La "área con signo" del producto se cancela. ¡Base del análisis de Fourier (física, química cuántica, procesamiento de señales)!



$y = \operatorname{sen} x \, \operatorname{sen} 2x$

Resumen de estrategias

Integrando	**Estrategia**
$P(x)e^{ax}$, $P(x)\operatorname{sen} ax$, $P(x)\cos ax$	Partes con $u = P(x)$ (método tabular)
$P(x)\ln x$, $P(x)\arctan x$	Partes con $u = \ln x$ o $u = \arctan x$
$e^{ax}\operatorname{sen} bx$, $e^{ax}\cos bx$	Partes dos veces (integral cíclica)
$\operatorname{sen}^m x \cos^n x$	Impar: separar un factor; pares: ángulo mitad
$\tan^m x \sec^n x$	n par: $u = \tan x$; m impar: $u = \sec x$
$\operatorname{sen} mx \cos nx$, etc.	Fórmulas producto–suma

Contenido

1 Integración por partes

2 Primitivas de funciones trigonométricas

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos (I): integración por partes

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int x^2 e^{-x}\,dx$
2. $\displaystyle\int x \ln x\,dx$
3. $\displaystyle\int \operatorname{arc\,sen} x\,dx$
4. $\displaystyle\int x \sec^2 x\,dx$
5. $\displaystyle\int e^{2x} \operatorname{sen} 3x\,dx$
6. $\displaystyle\int \cos(\ln x)\,dx$
7. $\displaystyle\int x^3 e^{x^2}\,dx$ (sustituya primero)
8. $\displaystyle\int \frac{\ln(\ln x)}{x}\,dx$

Ejercicios propuestos : reducción

9. Pruebe que $\displaystyle\int \cos^n x\,dx = \frac{\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx.$
10. Pruebe que $\displaystyle\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx,\ n \geq 2.$

Ejercicios propuestos (II): trigonométricas

Ejercicios propuestos

1. $\int \operatorname{sen}^5 x\, dx$
2. $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x\, dx$
3. $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x\, dx$
4. $\int \dfrac{\cos^3 x}{\sqrt{\operatorname{sen} x}}\, dx$
5. $\int \tan^5 x \sec^3 x\, dx$
6. $\int \tan^4 x\, dx$
7. $\int \operatorname{ctg}^3 x \operatorname{cosec}^4 x\, dx$
8. $\int \cos x \cos 2x \cos 3x\, dx$

Ejercicios propuestos : aplicación

9. Pruebe que si $m, n \in \mathbb{Z}^+$, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$ (use las primitivas y evalúe en los extremos).

Resumen

- **Partes**: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ (regla del producto al revés).
- Elegir u según ILATE; dv debe ser integrable de inmediato.
- Partes puede repetirse (tabular), producir una ecuación (cíclicas) o una recurrencia (reducción).
- **Trigonométricas**: potencias impares $\to$ separar un factor y sustituir; potencias pares $\to$ ángulo mitad; productos de senos y cosenos $\to$ fórmulas producto–suma.

Próxima sesión: la integral definida – particiones y sumas de Riemann.